Anatomía aplicada a la implantología

9 apartados **35** min de lectura **30** preguntas argumentadas

La mayoría de las complicaciones graves en cirugía de implantes no vienen del implante, sino de **no saber qué hay detrás del hueso**: un nervio, un vaso, un seno, una cortical fina. Este tema te da el mapa anatómico del maxilar y la mandíbula, te enseña cómo cambia con la edad y la pérdida dentaria, y te muestra cómo esa información decide dónde, cómo y si se puede colocar un implante.

Antes de empezar

- Los **maxilares** son los huesos que sostienen los dientes: el superior (maxilar) es fijo y la mandíbula es el único hueso móvil de la cara.
- El **seno maxilar** es una cavidad llena de aire situada sobre las raíces de los dientes superiores posteriores.
- Un **TAC** (tomografía) es una imagen en tres dimensiones que muestra el hueso y las estructuras por dentro, a diferencia de una radiografía plana.

Al terminar sabrás

- ✓ Localizar las estructuras de riesgo por sectores del maxilar y de la mandíbula.
- ✓ Prever las complicaciones de la cirugía y cómo evitarlas.
- ✓ Explicar cómo cambia el hueso con la edad y la pérdida dentaria.
- ✓ Relacionar la calidad ósea con el fresado y la tasa de éxito.

- ✓ Decidir cuándo hay que regenerar o intervenir el seno antes de implantar.

---

1 Por qué la anatomía decide el resultado

2 preguntas del test

Antes de colocar un solo implante hay que saber **dónde estás pisando**. La clase insistió en que el implantólogo trabaja sobre los maxilares, pero necesita una base sólida de anatomía de **cabeza y cuello**: no para recitarla, sino para saber **hasta dónde puede llegar, qué riesgo asume y qué riesgo puede evitar**.

Imagínalo así

Colocar un implante sin conocer la anatomía es como taladrar una pared sin saber por dónde pasan las tuberías y los cables. Quizá no pase nada, pero si pasa, el daño es grave y difícil de reparar. El plano del edificio, en tu caso, es el TAC más tu conocimiento anatómico.

- **Anestesia**: en una técnica troncular se inyecta tras tocar hueso y se **aspira** antes de soltar el anestésico para comprobar que no se está dentro de un vaso. Se puede rozar el nervio en lugar de anestesiarlo si no se conoce la zona.
- **Incisiones de descarga**: no se hacen en cualquier sitio. Si por esa zona pasa una arteria, una vena o un nervio, la descarga se mueve. Ejemplo de la clase: en la zona de los premolares inferiores, la descarga vestibular puede quedar justo sobre el **nervio mentoniano**.
- **Inserción del implante**: hay que saber cuántos milímetros de hueso quedan hasta el nervio o el seno y elegir longitud y técnica en consecuencia.
- **Regeneración ósea guiada**: se rellena un defecto con hueso (existen muchos tipos de injerto) y se cubre con una **membrana** que separa el hueso del tejido blando.

Regeneración ósea guiada (ROG)

Técnica que combina un material de injerto óseo con una membrana. La membrana impide que el tejido blando invada el defecto, de modo que en esa zona se forme hueso y no una mezcla de hueso y tejido blando sin consistencia.

Ejemplo

Si hay 4 mm de hueso hasta el seno y se quiere un implante de 6 mm, ese implante no cabe sin más: o se elige otro, o se **eleva el seno y se coloca hueso**. Con solo 2 mm de hueso y el seno encima, un implante colocado a ciegas puede acabar dentro del seno.

Idea clave

Conocer la anatomía no es memorizar nombres: es poder decidir dónde se corta, dónde se anestesia y hasta dónde se fresa.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

1 **Vas a hacer la incisión de descarga vestibular en la zona de los premolares inferiores y en la imagen el agujero mentoniano queda justo a esa altura. ¿Qué es lo más prudente?**

A Hacerla igualmente, porque el nervio siempre queda profundo y no se toca.

B Cambiar la ubicación de la descarga, porque en esa zona sale el nervio mentoniano.

C Hacerla más profunda para llegar antes al hueso.

D Mantenerla, porque la anestesia troncular protege al nervio de la lesión.

Respuesta correcta: **B**

La clase puso este ejemplo: las incisiones de descarga no se hacen donde pasa un nervio, arteria o vena, y en la zona de premolares inferiores el nervio mentoniano sale por el agujero mentoniano.

A **Hacerla igualmente, porque el nervio siempre queda profundo y no se toca.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El nervio puede quedar superficial e incluso por encima del agujero, por lo que sí puede lesionarse.

B **Cambiar la ubicación de la descarga, porque en esa zona sale el nervio mentoniano.** ✓ Correcta
Correcta. La descarga no se hace donde pasa una estructura vasculonerviosa; el mentoniano sale en esa zona.

C **Hacerla más profunda para llegar antes al hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Profundizar aumenta el riesgo de lesionar el nervio.

D **Mantenerla, porque la anestesia troncular protege al nervio de la lesión.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La anestesia no protege al nervio de un corte; solo elimina la sensibilidad.

2 En la regeneración ósea guiada, ¿qué función cumple la membrana?

A Aportar las células que forman hueso nuevo.

B Servir de implante temporal hasta que cicatrice la zona.

C Aumentar el flujo sanguíneo del hueso receptor.

D Separar el injerto del tejido blando para que en el defecto se forme hueso y no una mezcla con tejido.

Respuesta correcta: **D**

En la clase se explicó que se coloca hueso por un lado y una membrana que lo separa del tejido blando; sin ella, el hueso y el tejido se mezclarían y no habría consistencia.

A **Aportar las células que forman hueso nuevo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La membrana es una barrera, no aporta células formadoras de hueso.

B **Servir de implante temporal hasta que cicatrice la zona.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No sustituye al implante; protege el injerto.

C **Aumentar el flujo sanguíneo del hueso receptor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es su función: separa, no riega.

D **Separar el injerto del tejido blando para que en el defecto se forme hueso y no una mezcla con tejido.** ✓ Correcta
Correcta. La membrana actúa de barrera: el hueso se forma por un lado y el tejido blando queda por el otro.

2 Huesos y zonas donde se colocan los implantes

3 preguntas del test

El **cráneo** tiene 8 huesos (frontal, esfenoides, occipital, etmoides, dos parietales y dos temporales) y la **cara** 14 (entre ellos maxilares, palatinos, nasales, cigomáticos, vómer y mandíbula). La clase pidió conocerlos principalmente a nivel de lo que afecta al maxilar y la mandíbula, sin entrar en detalle de cada uno.

La **mandíbula** es un hueso **impar y simétrico**, forma parte del macizo facial inferior y es el **único hueso móvil**. Se articula con el hueso temporal mediante la apófisis condilar.

Arcada	Dónde se pueden colocar implantes	Límites a vigilar
Superior	Hueso **maxilar** (lo más habitual), **cigomático** y **palatino**	Senos maxilares, fosas nasales, tuberosidad, fosas infratemporal y pterigopalatina
Inferior	**Mandíbula**	Conducto dentario inferior, agujero mentoniano y base mandibular

> **Implantes cigomáticos**
> Implantes largos que se anclan en el hueso cigomático. Se reservan para **atrofias severas** del maxilar, cuando no queda hueso utilizable en las zonas habituales. Como llegan muy atrás, exigen tener presentes las estructuras de esa región y tienen más riesgo que un implante convencional.

Un implante convencional se coloca casi siempre en el **hueso maxilar**; los cigomáticos son una solución de casos extremos que se estudia por separado.

Idea clave

Maxilar: implante en hueso maxilar (habitual), cigomático (atrofia severa) o palatino. Mandíbula: límites en el nervio dentario inferior, el mentoniano y la base mandibular.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

3 ¿Cuál es el único hueso móvil del macizo craneofacial?

A La mandíbula, que se articula con el hueso temporal.

B El maxilar, porque se articula con el hueso nasal.

C El cigomático, porque se articula con el hueso frontal.

D El esfenoides, por su situación central en el cráneo.

Respuesta correcta: **A**

La clase recordó que la mandíbula es impar, simétrica, forma parte del macizo facial inferior, es el único hueso móvil y se articula con el temporal por la apófisis condilar.

A **La mandíbula, que se articula con el hueso temporal.** ✓ Correcta
Correcta. La mandíbula es un hueso impar y simétrico, el único móvil, articulado con el temporal.

B **El maxilar, porque se articula con el hueso nasal.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El maxilar es fijo; forma parte del macizo facial superior.

C **El cigomático, porque se articula con el hueso frontal.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El cigomático es fijo.

D **El esfenoides, por su situación central en el cráneo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El esfenoides es un hueso fijo del cráneo.

4 En la arcada superior, ¿en qué huesos pueden colocarse implantes y cuál es el más habitual?

A Solo en el maxilar; los otros huesos no admiten implantes.

B Maxilar y esfenoides, siendo el esfenoides el más habitual.

C Cigomático y nasal, siendo el cigomático el más habitual.

D Maxilar, cigomático y palatino, siendo el más habitual el hueso maxilar.

Respuesta correcta: **D**

Según la clase, la arcada superior admite implantes en hueso maxilar, cigomático y palatino, y lo más frecuente es el maxilar. El cigomático queda para atrofias severas.

A **Solo en el maxilar; los otros huesos no admiten implantes.** ×
Incorrecta
Incorrecta. El cigomático y el palatino también se usan en casos concretos.

B **Maxilar y esfenoides, siendo el esfenoides el más habitual.** ×
Incorrecta
Incorrecta. El esfenoides no se usa para implantes habituales.

C **Cigomático y nasal, siendo el cigomático el más habitual.** ×
Incorrecta
Incorrecta. El cigomático se reserva para atrofias severas y el nasal no se utiliza.

D **Maxilar, cigomático y palatino, siendo el más habitual el hueso maxilar.** ✓ Correcta
Correcta. Los tres huesos son posibles, pero el maxilar es donde se colocan casi todos los implantes.

5 Una paciente tiene el maxilar con atrofia severa: no queda hueso utilizable en la zona posterior ni bajo el seno. ¿Qué opción se plantea para este caso?

A Implantes cigomáticos, anclados en el hueso cigomático.

B Implantes convencionales cortos en el sector posterior sin más valoración.

C Implantes en la base mandibular, que ofrece más hueso.

D Esperar a que el hueso se regenere solo sin hacer nada.

Respuesta correcta: **A**

Los implantes cigomáticos se reservan, como explicó la clase, para atrofias severas en las que no queda hueso en las zonas habituales; llegan muy atrás y exigen más cuidado con las estructuras de esa zona.

A **Implantes cigomáticos, anclados en el hueso cigomático.** ✓
Correcta
Correcta. Es la indicación típica: atrofia severa sin hueso en las zonas habituales.

B **Implantes convencionales cortos en el sector posterior sin más valoración.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sin hueso suficiente, un implante convencional puede acabar en el seno.

C **Implantes en la base mandibular, que ofrece más hueso.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. La base mandibular pertenece a otra arcada y tiene escasa irrigación.

D **Esperar a que el hueso se regenere solo sin hacer nada.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. El hueso perdido no se regenera por sí solo.

3 Mapa anatómico del maxilar por sectores

5 preguntas del test

La clase recorrió el maxilar de delante hacia atrás. Para cada sector hay una estructura que condiciona el fresado, el despegado del colgajo o la anestesia.

Sector	Estructura anatómica	Por qué importa
Incisivo	Fosita mirtiforme (concavidad bajo la apertura piriforme) y suelo nasal	Fresar un incisivo central sin controlar angulación y profundidad aumenta el riesgo de **perforar la tabla vestibular**. Si falta hueso, el suelo nasal también se puede elevar, aunque no es habitual
Canino	Eminencia canina y agujero infraorbitario	La pared vestibular del canino es **fina** aunque el diente sea potente; hay riesgo de fracturarla al extraer
Paladar posterior	Agujero palatino mayor	Por él salen el **nervio y la arteria palatina mayor**: cuidado con descargas y despegado
Posterior	Senos maxilares y tuberosidad	Límite superior para los implantes; la tuberosidad se debe proteger al extraer

> **Agujero infraorbitario**
> Orificio por debajo del reborde de la órbita, situado, según se comentó, a unos **6-10 mm del reborde orbitario inferior**. Se puede localizar a la palpación y anestesiar directamente desde él, incluso para colocar implantes en pacientes con miedo a la cirugía.

- **Extracción de un canino**: si en el TAC la tabla vestibular es fina, despega muy bien por vestibular antes de luxar. El diente es muy fuerte y, si no se separa bien, puede arrastrar la cortical. A veces es inevitable, pero se intenta evitar.
- **Extracción de un 8 superior**: introduce el botador por **distal** y despega bien antes de luxar para no llevarte la **tuberosidad**, que es la parte posterior del hueso y a veces forma parte del suelo del seno. La tuberosidad, además, puede servir como fuente de hueso o de tejido conectivo.

> **Así cae en el test**
> La clase avisó de que no hace falta memorizar todas las cifras anatómicas. Lo que sí hay que saber es **qué estructura aparece en cada sector y qué riesgo implica**.

Pon a prueba este apartado

5

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

6 **¿Qué riesgo se asocia a fresar en un incisivo central superior sin controlar bien la angulación y la profundidad, por la concavidad bajo la apertura piriforme?**

A Lesionar el nervio dentario inferior.

B Perforar la tabla vestibular.

C Seccionar la arteria sublingual.

D Fracturar la tuberosidad.

Respuesta correcta: **B**

La clase explicó que la fosita (concavidad bajo la apertura piriforme) hace que, al fresar el incisivo central superior, aumente el riesgo de perforar la tabla vestibular si no se controla angulación y profundidad.

A **Lesionar el nervio dentario inferior.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Ese nervio está en la mandíbula.

B **Perforar la tabla vestibular.** ✓ Correcta
Correcta. La concavidad hace más fina la tabla; una mala angulación puede perforarla.

C **Seccionar la arteria sublingual.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La arteria sublingual está en la sínfisis mandibular.

D **Fracturar la tuberosidad.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La tuberosidad está en la parte posterior del maxilar.

7 **Vas a extraer un canino superior y el TAC muestra una tabla vestibular muy fina. ¿Qué haces?**

A Luxar con fuerza hacia vestibular, porque el canino es el diente más resistente.

B Evitar siempre extraer caninos con tabla fina.

C Despegar muy bien por vestibular antes de luxar, porque el diente es potente y puede arrastrar la tabla.

D Colocar el implante inmediato sin valorar la tabla vestibular.

Respuesta correcta: **C**

La clase advirtió de que la pared vestibular del canino es fina; si se ve así en el TAC hay que despegar bien por vestibular, aunque a veces la fractura sea inevitable.

A **Luxar con fuerza hacia vestibular, porque el canino es el diente más resistente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La fuerza sobre una tabla fina aumenta el riesgo de fractura.

B **Evitar siempre extraer caninos con tabla fina.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se pueden extraer con las debidas precauciones.

C **Despegar muy bien por vestibular antes de luxar, porque el diente es potente y puede arrastrar la tabla.** ✓ Correcta
Correcta. Un buen despegado reduce el riesgo de fractura de la cortical.

D **Colocar el implante inmediato sin valorar la tabla vestibular.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La tabla fina obliga a planificar con más cuidado, no a ignorarla.

8 ¿Qué dato se dio sobre el agujero infraorbitario?

A Se sitúa en el paladar posterior y por él sale la arteria palatina mayor.

B Se sitúa junto a la sínfisis mandibular y anestesia el labio inferior.

C Se sitúa en la tuberosidad y debe protegerse al extraer un tercer molar.

D Se sitúa a unos 6-10 mm del reborde orbitario inferior y puede usarse para anestesiar la zona.

Respuesta correcta: **D**

La clase localizó el infraorbitario unos 6-10 mm bajo el reborde orbitario inferior y comentó que puede anestesiarse desde ahí, incluso para colocar implantes.

A **Se sitúa en el paladar posterior y por él sale la arteria palatina mayor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso corresponde al agujero palatino mayor.

B **Se sitúa junto a la sínfisis mandibular y anestesia el labio inferior.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso sería el agujero mentoniano.

C **Se sitúa en la tuberosidad y debe protegerse al extraer un tercer molar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La tuberosidad se protege por otra razón y no contiene el infraorbitario.

D **Se sitúa a unos 6-10 mm del reborde orbitario inferior y puede usarse para anestesiar la zona.** ✓ Correcta
Correcta. Es palpable y permite anestesiar desde él.

9 ¿Qué estructuras salen por el agujero palatino mayor, en el paladar posterior?

A El nervio y la arteria palatina mayor.

B El nervio mentoniano y su arteria.

C El nervio lingual y la arteria sublingual.

D El nervio y la arteria infraorbitarios.

Respuesta correcta: **A**

En la clase se citó el paladar posterior con el agujero palatino mayor, por donde pasan el nervio y la arteria palatina mayor, por lo que hay que cuidar descargas y despegado.

A **El nervio y la arteria palatina mayor.** ✓ Correcta
Correcta. Por ese orificio emergen el nervio y la arteria palatina mayor, que hay que respetar.

B **El nervio mentoniano y su arteria.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Salen por el agujero mentoniano, en la mandíbula.

C **El nervio lingual y la arteria sublingual.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se localizan en la zona lingual mandibular.

D **El nervio y la arteria infraorbitarios.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Salen por el agujero infraorbitario, bajo la órbita.

10 **Al extraer un tercer molar superior, ¿qué precaución ayuda a no llevarse la tuberosidad?**

A Luxar directamente hacia vestibular sin despegar nada.

B Aplicar fuerza rápida hacia apical.

C Introducir el botador por distal del diente y despegar bien antes de luxar.

D Extraer el diente de una sola vez con el fórceps sin separar tejidos.

Respuesta correcta: **C**

La clase aconsejó meterse con el botador por detrás (distal) del 8 y despegar bien antes de extraer, para no arrastrar la tuberosidad, que es la parte posterior del hueso y a veces del suelo del seno.

A **Luxar directamente hacia vestibular sin despegar nada.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sin despegado el diente puede arrastrar el hueso posterior.

B **Aplicar fuerza rápida hacia apical.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Aumenta el riesgo de arrastrar la tuberosidad.

C **Introducir el botador por distal del diente y despegar bien antes de luxar.** ✓ Correcta
Correcta. El despegado por distal separa el diente de la tuberosidad y evita arrastrarla.

D **Extraer el diente de una sola vez con el fórceps sin separar tejidos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se separa de la tuberosidad y se puede fracturar.

4 Mapa anatómico de la mandíbula

4 preguntas del test

En la mandíbula las estructuras de riesgo son sobre todo **nerviosas**. La clase las repasó por zonas:

- **Cuerpo mandibular**: contiene el **conducto del nervio dentario inferior**.
- **Posterior lingual**: fosa submandibular y **nervio lingual**.

- **Zona de premolares**: **agujero mentoniano**, por donde sale el nervio mentoniano.
- **Sínfisis**: apófisis geni y **arteria sublingual**. En principio no son estructuras críticas para un implante, pero hay que recordarlas si se trabaja mucho en esa zona o en cordales.

> **Bucle del nervio mentoniano**
> Trayecto en el que el nervio mentoniano, antes de salir por el agujero, forma un lazo. Por eso no basta con ver el agujero en la imagen: el nervio puede quedar **algo más arriba (superior)** que el agujero, y esto se aprecia al levantar el colgajo.

Ejemplo

Al hacer la incisión y levantar el colgajo en la zona de premolares inferiores puede asomar tejido nervioso por encima del agujero. Si el plan es un implante en esa zona, hay que dejar un margen por delante y por encima del agujero y evitar la descarga en ese punto.

Base mandibular. En mandíbulas muy atróficas, de pacientes que llevan muchos años sin dientes, solo queda hueso **basal**, muy cortical y con **muy poca irrigación**. Conseguir una buena integración es muy difícil, y además la prótesis acaba apoyándose en el nervio y molestando.

Anestesia cerca del nervio. Cuando se trabaja cerca del conducto o del bucle, una anestesia **infiltrativa** en lugar de una troncular deja la sensibilidad del nervio, de modo que el paciente puede avisar si el fresado se acerca. Con una troncular el nervio está dormido y esa alarma desaparece.

Pon a prueba este apartado 4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

11 **¿Por qué se debe tener cuidado en la zona del agujero mentoniano aunque este se vea bien en la imagen?**

A Porque el nervio siempre sale exactamente por la mitad del agujero.

B Porque el agujero mentoniano varía de lado con la edad del paciente.

C Porque el nervio puede formar un bucle y situarse algo más arriba que el propio agujero.

D Porque no hay ningún nervio en esa zona.

Respuesta correcta: **C**

La clase explicó que el nervio puede hacer un bucle, de modo que al levantar el colgajo puede verse algo más arriba del agujero; hay que tener cuidado sobre todo por encima.

A **Porque el nervio siempre sale exactamente por la mitad del agujero.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Puede formar un bucle y no coincidir.

B **Porque el agujero mentoniano varía de lado con la edad del paciente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es lo que se explicó.

C **Porque el nervio puede formar un bucle y situarse algo más arriba que el propio agujero.** ✓ Correcta
Correcta. El bucle puede hacer que el nervio esté superior respecto al agujero.

D **Porque no hay ningún nervio en esa zona.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sale el nervio mentoniano.

12 ¿Qué estructuras se localizan en la región de la sínfisis, en su cara lingual?

A El conducto dentario inferior y el nervio mentoniano.

B La fosa submandibular y el nervio lingual.

C El agujero palatino mayor y su arteria.

D La apófisis geni y la arteria sublingual.

Respuesta correcta: **D**

Según la clase, en la sínfisis se encuentran la apófisis geni y la arteria sublingual; el nervio lingual y la fosa submandibular quedan más atrás.

A **El conducto dentario inferior y el nervio mentoniano.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se encuentran en el cuerpo y en la zona de premolares.

B **La fosa submandibular y el nervio lingual.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se localizan en la zona posterior lingual.

C **El agujero palatino mayor y su arteria.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Está en el paladar posterior.

D **La apófisis geni y la arteria sublingual.** ✓ Correcta
Correcta. Son las estructuras de esa zona según la clase.

13 En una mandíbula muy atrófica solo queda la base mandibular. ¿Qué dificultad principal presenta para un implante?

A Es un hueso cortical con muy poca irrigación, por lo que la integración es difícil.

B Es un hueso muy esponjoso que se deshace al fresar.

C Tiene un exceso de irrigación que provoca sangrados.

D El nervio lingual la recubre y no permite acceder.

Respuesta correcta: **A**

La clase indicó que en la base mandibular queda hueso cortical con muy poca irrigación; conseguir una buena integración es muy complicado y no es lo adecuado.

A **Es un hueso cortical con muy poca irrigación, por lo que la integración es difícil.** ✓ Correcta
Correcta. El hueso basal tiene poca vascularización, lo que dificulta la integración.

B **Es un hueso muy esponjoso que se deshace al fresar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La base es cortical, no esponjosa.

C **Tiene un exceso de irrigación que provoca sangrados.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Tiene poca irrigación.

D **El nervio lingual la recubre y no permite acceder.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es el problema descrito.

14 **Vas a fresar un implante cerca del bucle mentoniano. ¿Qué ventaja puede tener una anestesia infiltrativa frente a una troncular?**

A Dura mucho más y evita repetir la anestesia.

B Mantiene la sensibilidad del nervio y el paciente puede avisar si el fresado se acerca.

C Permite no aspirar antes de inyectar.

D La troncular está contraindicada en cualquier cirugía de implantes.

Respuesta correcta: **B**

La clase propuso la infiltrativa cuando se trabaja cerca del nervio porque permite controlar mejor hasta dónde se llega: con una troncular el nervio está dormido y no se nota la aproximación.

A **Dura mucho más y evita repetir la anestesia.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La duración no es el motivo.

B **Mantiene la sensibilidad del nervio y el paciente puede avisar si el fresado se acerca.** ✓ Correcta
Correcta. Si el nervio no está dormido, el paciente lo nota y avisa.

C **Permite no aspirar antes de inyectar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Siempre hay que aspirar.

D **La troncular está contraindicada en cualquier cirugía de implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No lo está; es una opción más.

5 Complicaciones por no respetar la anatomía

3 preguntas del test

- **Hemorragias y sangrados**, si se lesiona un vaso.
- **Lesión nerviosa**, que puede ser **temporal o definitiva**.
- **Perforación de cavidades** (seno maxilar, fosas nasales) y **desplazamiento** del implante a ellas.
- **Fractura mandibular**: es más frecuente al extraer un cordal inferior con un quiste grande no diagnosticado que con implantes.

Lesión nerviosa. Lo habitual es esperar que sea **temporal**. A veces el paciente pierde sensibilidad aunque no se haya tocado el nervio, solo por la **inflamación** al estar cerca. Si se coloca un implante, hay pérdida de sensibilidad y se sospecha invasión, retirarlo en el momento puede permitir la recuperación si el nervio solo está **aplastado**. No es lo mismo aplastar un nervio que triturarlo con la fresa.

Imagínalo así

Aplastar un nervio es como pisar una manguera: al soltarla, el agua vuelve a pasar. Triturarlo con la fresa es como cortar la manguera: ahí la recuperación es mucho más difícil.

Maxilar	Mandíbula
Las complicaciones mayores se dirigen hacia cavidades (senos, fosas nasales)	Las complicaciones mayores se dirigen hacia el **nervio, el suelo de boca y la vía aérea**

La clase lo resumió así: las dos zonas tienen riesgos y ninguna es mejor; hay que evitar ambos.

Idea clave

Si al fresar en mandíbula posterior se perfora la **cortical lingual**, la sangre puede infiltrar el suelo de la boca y comprometer la vía aérea: es una complicación grave.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

15 **Tras colocar un implante cerca del nervio, el paciente nota pérdida de sensibilidad. ¿Qué se explicó sobre su evolución?**

A Es siempre definitiva.

B Solo ocurre si se ha usado una fresa de más diámetro.

C Suele ser temporal, por inflamación o por nervio aplastado, y puede recuperarse.

D No es posible cuando se ha hecho un TAC previo.

Respuesta correcta: **C**

La clase indicó que la lesión nerviosa puede ser temporal o definitiva, normalmente temporal; a veces es por inflamación y, si el nervio solo está aplastado y no triturado, puede recuperar.

A **Es siempre definitiva.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. En la mayoría de los casos se espera que sea temporal.

B **Solo ocurre si se ha usado una fresa de más diámetro.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. También puede ser por inflamación.

C **Suele ser temporal, por inflamación o por nervio aplastado, y puede recuperarse.** ✓ Correcta
Correcta. Lo habitual es que sea temporal; si el nervio solo está aplastado, puede recuperarse.

D **No es posible cuando se ha hecho un TAC previo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El TAC reduce el riesgo, no lo elimina.

16 ¿Hacia dónde se dirigen las complicaciones por perforación en el maxilar y en la mandíbula?

A En el maxilar, hacia el nervio; en la mandíbula, hacia los senos.

B Ambas hacia las cavidades nasales.

C En ambas solo hacia el tejido blando, sin consecuencias graves.

D En el maxilar, hacia cavidades (senos, fosas nasales); en la mandíbula, hacia el nervio, el suelo de boca y la vía aérea.

Respuesta correcta: **D**

La clase resumió que en el maxilar se perfora hacia cavidades que pueden infectarse y en la mandíbula hacia el nervio, el suelo de boca y la vía aérea; ninguna es buena.

A **En el maxilar, hacia el nervio; en la mandíbula, hacia los senos.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Está invertido.

B **Ambas hacia las cavidades nasales.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La mandíbula no se relaciona con las fosas nasales.

C **En ambas solo hacia el tejido blando, sin consecuencias graves.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Pueden ser graves.

D **En el maxilar, hacia cavidades (senos, fosas nasales); en la mandíbula, hacia el nervio, el suelo de boca y la vía aérea.** ✓
Correcta
Correcta. Maxilar y mandíbula tienen riesgos distintos.

17 ¿Qué riesgo grave conlleva perforar la cortical lingual al fresar un implante en la mandíbula posterior?

A Sangrado que infiltra el suelo de boca y puede comprometer la vía aérea.

B Fractura de la tuberosidad.

C Entrada del implante en el seno maxilar.

D Parestesia del nervio infraorbitario.

Respuesta correcta: **A**

La clase advirtió de que en la mandíbula posterior hay que cuidar la angulación: si se perfora la cortical lingual el sangrado puede infiltrar el suelo de boca y comprometer la vía aérea.

A **Sangrado que infiltra el suelo de boca y puede comprometer la vía aérea.** ✓ Correcta
Correcta. La perforación lingual puede dar sangrados difíciles de controlar.

B **Fractura de la tuberosidad.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La tuberosidad es del maxilar.

C **Entrada del implante en el seno maxilar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El seno es del maxilar.

D **Parestesia del nervio infraorbitario.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es una estructura del maxilar.

6 Reabsorción ósea por la edad y la pérdida dentaria

3 preguntas del test

El hueso alveolar existe para sostener los dientes. Si los dientes se pierden, **el hueso se reabsorbe**: no es lo mismo quien lleva 20 años con una prótesis completa que quien conserva casi todos los dientes. La reabsorción es **vertical y horizontal**, y deja rebordes en forma de **cresta**, sin la meseta ancha que se necesita para un implante. Por eso a veces se recurre a técnicas como la expansión ósea en la zona anterior.

Aspecto	Maxilar	Mandíbula
Dirección de la reabsorción	**Centrípeta** (hacia el centro)	**Centrífuga** (hacia fuera)
Consecuencia	La premaxila se remodela antes que la cortical palatina y queda como un **filo de cuchillo**. En el sector molar hay reabsorción vertical y **neumatización** del seno	La arcada se **ensancha** por detrás. Hay que cuidar la angulación para no **perforar la cortical lingual**

> **Neumatización del seno**
> Descenso del seno maxilar hacia el espacio que ocupaba el diente. Aparece sobre todo tras **extraer dientes**: el hueso del alvéolo se pierde y el seno baja a ocupar ese lugar.

En mandíbulas atróficas el **agujero mentoniano** y el **conducto dentario inferior** quedan más superficiales, más cerca de la cresta, lo que reduce el margen de seguridad.

Irrigación. Con la edad el flujo sanguíneo disminuye y el hueso recibe menos aporte, de modo que cuesta más formar hueso nuevo y la cicatrización es más lenta.

> **Así cae en el test**
> Para mandíbula y zonas de riesgo, la clase insistió en el **TAC**: una cresta que parece ancha en una radiografía plana puede ser estrecha por dentro. Hoy se pueden hacer TAC **sectoriales**, sin irradiar toda la mandíbula. Además, a nivel legal, ante un problema es muy recomendable disponer de TAC.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

18 ¿Cómo es la reabsorción ósea en el maxilar y en la mandíbula?

A Ambos de forma centrípeta.

B El maxilar se reabsorbe de forma centrípeta (hacia dentro) y la mandíbula de forma centrífuga (hacia fuera).

C El maxilar de forma centrífuga y la mandíbula centrípeta.

D Ambos de forma centrífuga.

Respuesta correcta: **B**

La clase explicó que el maxilar se reabsorbe hacia el centro (centrípeta) y la mandíbula en sentido contrario (centrífuga), con ensanchamiento posterior.

A **Ambos de forma centrípeta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La mandíbula es centrífuga.

B **El maxilar se reabsorbe de forma centrípeta (hacia dentro) y la mandíbula de forma centrífuga (hacia fuera).** ✓ Correcta
Correcta. Son patrones opuestos.

C **El maxilar de forma centrífuga y la mandíbula centrípeta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Está invertido.

D **Ambos de forma centrífuga.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El maxilar es centrípeto.

19 ¿Qué es la neumatización del seno maxilar?

A El engrosamiento de la membrana por una infección.

B La formación de septos dentro del seno.

C El descenso del seno hacia el espacio óseo que se pierde tras extraer dientes.

D El aumento de grosor de la cortical alrededor del seno.

Respuesta correcta: **C**

La clase describió la neumatización como la bajada del seno que ocupa el espacio del diente extraído, asociada a la pérdida de hueso.

A **El engrosamiento de la membrana por una infección.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es un engrosamiento mucoso.

B **La formación de septos dentro del seno.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Los septos son tabiques óseos.

C **El descenso del seno hacia el espacio óseo que se pierde tras extraer dientes.** ✓ Correcta
Correcta. El seno ocupa el hueco dejado por el diente y el hueso.

D **El aumento de grosor de la cortical alrededor del seno.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es una neumatización.

20 **Un paciente mayor, desdentado desde hace años, necesita implantes en la mandíbula. ¿Por qué se recomienda un TAC además de la radiografía convencional?**

A Porque la radiografía convencional no se acepta nunca.

B Porque el TAC elimina por completo el riesgo de complicaciones.

C Porque evita tener que planificar la prótesis.

D Porque una cresta que parece ancha en la radiografía puede ser estrecha, y hay que ver la angulación real; además es recomendable a nivel legal.

Respuesta correcta: **D**

La clase insistió en usar TAC en mandíbulas reabsorbidas porque la cresta parece ancha pero por dentro no lo es, y en que, a nivel legal, ante un juicio se espera que se disponga de TAC.

A **Porque la radiografía convencional no se acepta nunca.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se puede usar, pero es insuficiente en estos casos.

B **Porque el TAC elimina por completo el riesgo de complicaciones.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Reduce el riesgo, no lo elimina.

C **Porque evita tener que planificar la prótesis.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La prótesis se sigue planificando.

D **Porque una cresta que parece ancha en la radiografía puede ser estrecha, y hay que ver la angulación real; además es recomendable a nivel legal.** ✓ Correcta
Correcta. El TAC muestra anchura, angulación y estructuras reales.

7 Calidad del hueso y tasa de éxito

4 preguntas del test

La clase repasó la clasificación de la calidad ósea en **cuatro tipos** (D1-D4, de Misch), según la proporción de hueso cortical y esponjoso.

Tipo	Características	Implicación al implantar
D1	Casi todo **cortical**, muy denso, con muy poco esponjoso	Fresado costoso y **menos vascularización**
D2	Cortical gruesa y esponjoso denso (cerca de la mitad cada uno)	Buen anclaje
D3	Cortical fina y esponjoso bastante abierto	Menos densidad
D4	Casi todo hueso **trabecular**, poroso, como un panal	Se deshace con las fresas y el implante puede no agarrar

> **Hueso trabecular**
> Parte interna del hueso esponjoso, formada por finas trabéculas. Cuanto más espaciadas y menos densas, peor retiene el implante.

Ejemplo

En un hueso D4, si se pasa toda la secuencia de fresas hasta el diámetro del implante, el lecho queda demasiado ancho y el implante no agarra. Como criterio general se **infrafresa**: se queda una fresa por debajo del implante, para que este se ancle. Cada casa de implantes tiene su protocolo.

Si el hueso es blando, conviene **anclar el implante en las corticales**. Un anclaje **bicortical** (el implante llega a las dos corticales) da más retención. La **estabilidad primaria** (agarre en el momento de colocar) es clave; como referencia en la clase se citó un valor ideal en torno a **40 Ncm**.

Zona	Densidad y carga	Resultado
Sínfisis mandibular	Hueso más denso y menos carga (zona anterior)	**Mayor** tasa de éxito
Premaxila	Intermedia	Intermedia
Maxilar posterior	Hueso menos denso y **más carga** (molares)	**Mayor** tasa de fracaso

Idea clave

Peor calidad ósea y más carga en la misma zona suman: maxilar posterior es lo más delicado y la sínfisis mandibular lo más favorable.

Pon a prueba este apartado

4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

21 **Según la clasificación de la calidad ósea en cuatro tipos, ¿qué describen el D1 y el D4?**

A D1: casi todo cortical muy denso; D4: casi todo trabecular y poco denso.

B D1: casi todo trabecular; D4: casi todo cortical.

C Los dos son predominantemente esponjosos.

D D1: esponjoso denso; D4: cortical fina.

Respuesta correcta: **A**

La clase explicó que el D1 tiene mucho hueso cortical y muy poco esponjoso, mientras que el D4 es casi todo hueso trabeculado y poroso.

A **D1: casi todo cortical muy denso; D4: casi todo trabecular y poco denso.** ✓ Correcta
Correcta. D1 y D4 son los extremos.

B **D1: casi todo trabecular; D4: casi todo cortical.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Está invertido.

C **Los dos son predominantemente esponjosos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. D1 es cortical.

D **D1: esponjoso denso; D4: cortical fina.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No describe esos tipos.

22 En un hueso D4 muy poroso vas a colocar un implante. ¿Qué criterio general se dio para el fresado?

A Pasar todas las fresas hasta el diámetro del implante.

B Infrafresar: no pasar la última fresa para que el implante quede bien agarrado.

C Sobrefresar el lecho para facilitar la inserción.

D Fresar más rápido para no deshacer el hueso.

Respuesta correcta: **B**

La clase indicó que en un hueso muy blando, a modo general, se queda una fresa por debajo de la del implante para que este agarre; cada casa de implantes tiene su protocolo.

A **Pasar todas las fresas hasta el diámetro del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El lecho quedaría ancho y el implante no agarraría.

B **Infrafresar: no pasar la última fresa para que el implante quede bien agarrado.** ✓ Correcta
Correcta. Así el lecho es algo más estrecho que el implante y este se ancla.

C **Sobrefresar el lecho para facilitar la inserción.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Empeora el agarre.

D **Fresar más rápido para no deshacer el hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La velocidad no soluciona la falta de densidad.

23 ¿Cuál es el principal inconveniente de un hueso tipo D1 al colocar un implante?

A Que el implante no tiene donde agarrarse.

B Que se fractura y deshace con la fresa.

C Tiene menos vascularización y resulta muy costoso de fresar.

D Que impide cualquier anclaje cortical.

Respuesta correcta: **C**

La clase señaló que en el tipo 1 el problema principal es la menor vascularización, además de lo duro que resulta pasar las fresas.

A **Que el implante no tiene donde agarrarse.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Ese es el problema del D4.

B **Que se fractura y deshace con la fresa.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso ocurre en el D4.

C **Tiene menos vascularización y resulta muy costoso de fresar.** ✓ Correcta
Correcta. Es muy cortical y poco irrigado.

D **Que impide cualquier anclaje cortical.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Al contrario, es muy cortical.

24 ¿Qué zona tiene mayor tasa de éxito y cuál mayor tasa de fracaso, según lo explicado?

A Mayor éxito en el maxilar posterior y mayor fracaso en la sínfisis.

B Mayor éxito en la premaxila y mayor fracaso en la sínfisis.

C Todas las zonas tienen la misma tasa de éxito.

D Mayor éxito en la sínfisis mandibular (hueso denso, poca carga) y mayor fracaso en el maxilar posterior (hueso poco denso, mucha carga).

Respuesta correcta: **D**

La clase explicó que la sínfisis mandibular, más densa y con menos carga, tiene más éxito, y que el maxilar posterior, menos denso y con más carga, tiene más fracaso.

A **Mayor éxito en el maxilar posterior y mayor fracaso en la sínfisis.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Está invertido.

B **Mayor éxito en la premaxila y mayor fracaso en la sínfisis.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. La premaxila es intermedia.

C **Todas las zonas tienen la misma tasa de éxito.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Varía según densidad y carga.

D **Mayor éxito en la sínfisis mandibular (hueso denso, poca carga) y mayor fracaso en el maxilar posterior (hueso poco denso, mucha carga).** ✓ Correcta
Correcta. Densidad y carga determinan el resultado.

8 Implante inmediato tras la extracción y el espacio residual

1 pregunta del test

Lo habitual es extraer, esperar unos **tres meses** a que el hueso regenere y entonces colocar el implante. La alternativa es el **implante postextracción**: se quita el diente y se coloca el implante en la misma sesión. No sirve para todos los dientes: un incisivo lateral con una sola raíz es un buen candidato; un molar con varias raíces exige más hueso.

La posición la decide la prótesis. No se trata de poner el implante donde haya hueso. La futura oclusión y la salida de la prótesis marcan la posición. En un incisivo superior, el implante suele situarse **más hacia palatino**, con la cabeza hacia el cíngulo, aprovechando el hueso palatino y apical para que agarre.

> **Gap (espacio residual)**
> Hueco entre la superficie del implante y la pared del alvéolo tras colocar un implante inmediato.

- Si el gap es **menor de unos 2 mm**, el **coágulo** que se forma sirve de andamio y el hueso se regenera solo: no hace falta rellenar.
- Si es **mayor de unos 2 mm**, hay que **regenerar** (colocar hueso o injerto) para que el implante quede bien sujeto.
- Es una cirugía muy habitual: extracción, regeneración y colocación del implante en la misma sesión.
- Si no hay hueso suficiente, se extrae, se regenera y se coloca el implante meses después (en torno a seis).

Los 2 mm son un **valor aproximado**: se estiman en el TAC y no se exigen con precisión milimétrica.

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

25 En un implante inmediato tras una extracción, ¿qué ocurre con el espacio entre el implante y la pared del alvéolo?

A Si es menor de unos 2 mm, el coágulo permite que se forme hueso solo; si es mayor, hay que regenerar.

B Nunca hace falta rellenarlo, sea del tamaño que sea.

C Siempre se rellena con injerto, aunque sea mínimo.

D Solo se rellena si el coágulo no se forma.

Respuesta correcta: **A**

La clase explicó que con un gap menor de unos 2 mm el coágulo sirve de andamio y se forma hueso solo, mientras que con más de 2 mm hay que ayudar con regeneración; la medida es aproximada.

A **Si es menor de unos 2 mm, el coágulo permite que se forme hueso solo; si es mayor, hay que regenerar.** ✓ Correcta
Correcta. Los 2 mm son el umbral aproximado.

B **Nunca hace falta rellenarlo, sea del tamaño que sea.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Un gap grande deja el implante mal sujeto.

C **Siempre se rellena con injerto, aunque sea mínimo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Un gap menor se regenera solo.

D **Solo se rellena si el coágulo no se forma.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El criterio es el tamaño del espacio.

9 El seno maxilar y sus complicaciones

5 preguntas del test

El seno es la gran estructura de riesgo del maxilar posterior. La clase insistió en que no hay que memorizar todas sus dimensiones (se citaron alturas de unos 35-45 mm y un volumen variable de una persona a otra), sino entender **qué es y qué vigilar**.

> **Membrana de Schneider**
> Mucosa que recubre el seno por dentro. Es un epitelio **cilíndrico pseudoestratificado ciliado**, muy fina (aproximadamente **0,3-0,8 mm**). En la **elevación de seno** es justo lo que se levanta para ganar altura de hueso.

- En una panorámica, la membrana sana apenas se ve (como un hilo). Si aparece **engrosada de 2-3 mm o más**, hay que preguntarse por qué.
- El engrosamiento puede deberse a una **infección del diente** vecino (sinusitis odontógena) o a otras causas (por ejemplo, un resfriado mal resuelto). A veces conviene consultar con **otorrino**.
- Si hay sinusitis odontógena, se **trata la causa** (el diente, con extracción o tratamiento) y antibióticos. En muchos casos se drena por el propio alvéolo.
- Antes de una elevación de seno hay que **resolver la sinusitis**; si se intenta elevar una mucosa enferma, es fácil que se perfore.

> **Septos de Underwood**
> Tabiques óseos verticales que **compartimentan** el seno. Hay pacientes que los tienen y otros no. Con septos puede hacer falta elevar a cada lado del tabique, y es **más fácil que la membrana se rasgue**.

Pansinusitis. El prefijo *pan-* significa «todo»: infección que afecta a todos los senos. Una infección odontógena que no se controla puede extenderse por los espacios hasta afectar al ojo o llegar al cerebro. Es raro, pero grave: una infección que no se controla (supura, edema) hay que tratarla y drenarla a tiempo.

Ejemplo

Un implante colocado con solo 2 mm de hueso bajo el seno y mal agarrado puede ser absorbido por el seno. Si ocurre, hay que **abrir, limpiar y retirar** el implante; después se valora el tratamiento posterior.

Antes de actuar en el seno, se usa un **TCB/TAC** para ver dónde está la **arteria**, los **septos** y la **membrana**.

Idea clave

Seno sano: membrana fina. Seno con membrana engrosada o diente infectado: primero se resuelve la causa, luego se eleva.

Pon a prueba este apartado 5

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

26 ¿Qué es la membrana de Schneider?

A El tabique óseo que divide el seno en compartimentos.

B La mucosa fina que recubre el seno por dentro y que se eleva en la elevación de seno.

C La ventana que se abre para acceder al seno.

D La membrana de colágeno usada en regeneración ósea.

Respuesta correcta: **B**

La clase definió la membrana de Schneider como el revestimiento interno del seno, muy fino, que es lo que se eleva en una elevación de seno.

A **El tabique óseo que divide el seno en compartimentos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso son los septos.

B **La mucosa fina que recubre el seno por dentro y que se eleva en la elevación de seno.** ✓ Correcta
Correcta. Es un epitelio pseudoestratificado ciliado de 0,3-0,8 mm.

C **La ventana que se abre para acceder al seno.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La ventana es un acceso quirúrgico.

D **La membrana de colágeno usada en regeneración ósea.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Esa membrana es artificial.

27 En el TAC ves un tabique dentro del seno justo en la zona donde necesitas elevar. ¿Qué implica?

A Que no es necesario hacer elevación.

B Que la membrana es más gruesa y resistente.

C Puede requerir elevar a cada lado del septo y hay más riesgo de que la membrana se rasgue.

D Que se puede elevar el seno sin más precauciones.

Respuesta correcta: **C**

La clase explicó que los septos (de Underwood) compartimentan el seno y obligan a veces a hacer más de una elevación; además, facilitan la rotura de la membrana.

A **Que no es necesario hacer elevación.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El septo no sustituye la elevación.

B **Que la membrana es más gruesa y resistente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Con septos es más fácil que se rasgue.

C **Puede requerir elevar a cada lado del septo y hay más riesgo de que la membrana se rasgue.** ✓ Correcta
Correcta. Los septos compartimentan el seno.

D **Que se puede elevar el seno sin más precauciones.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Hay que planificar.

28 En una panorámica ves la membrana del seno engrosada junto a un diente con una infección. ¿Qué haces antes de una elevación de seno?

A Elevar directamente, porque el engrosamiento es normal.

B Colocar el implante sin tratar el diente.

C Esperar a que se cure sola sin tratar el diente.

D Resolver la causa (el diente) y la sinusitis antes de elevar.

Respuesta correcta: **D**

La clase indicó que una sinusitis odontógena se resuelve tratando la causa (el diente) y que no se debe intentar elevar el seno hasta resolverla, porque la mucosa se perfora.

A **Elevar directamente, porque el engrosamiento es normal.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Una membrana engrosada indica un problema.

B **Colocar el implante sin tratar el diente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La causa seguiría activa.

C **Esperar a que se cure sola sin tratar el diente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La causa debe tratarse.

D **Resolver la causa (el diente) y la sinusitis antes de elevar.** ✓ Correcta
Correcta. Elevar una mucosa enferma tiene alto riesgo de perforación.

29 **Un implante colocado con muy poco hueso bajo el seno y mal agarrado ha migrado al seno. ¿Qué se explicó que hay que hacer?**

A Abrir, limpiar y retirarlo, y valorar después el tratamiento posterior.

B Dejarlo, porque el seno lo tolera sin problema.

C Esperar a que salga solo.

D Empujarlo hacia el hueso con otro implante.

Respuesta correcta: **A**

La clase mostró un caso así: el implante absorbido por el seno obliga a abrir, limpiar y sacarlo, y se valora el tratamiento después.

A **Abrir, limpiar y retirarlo, y valorar después el tratamiento posterior.** ✓ Correcta
Correcta. Un implante dentro del seno debe retirarse.

B **Dejarlo, porque el seno lo tolera sin problema.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Puede dar infección.

C **Esperar a que salga solo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No saldrá solo.

D **Empujarlo hacia el hueso con otro implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es una solución.

30 ¿Qué se recomienda valorar con un TCB antes de actuar en el seno maxilar?

A Solo la altura total del paciente.

B Dónde están la arteria, los septos y la membrana.

C El color de la mucosa oral.

D La posición de los cóndilos mandibulares.

Respuesta correcta: **B**

La clase indicó que con un TCB se observan la arteria, los septos y la membrana, que son lo que condiciona la técnica en el seno.

A **Solo la altura total del paciente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es lo relevante.

B **Dónde están la arteria, los septos y la membrana.** ✓ Correcta
Correcta. El TCB permite ver esas estructuras.

C **El color de la mucosa oral.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se ve en el TCB.

D **La posición de los cóndilos mandibulares.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se relaciona con el seno.

Resumen: lo que tienes que saber

- ✓ La anatomía permite saber hasta dónde se puede llegar: condiciona la anestesia, las descargas, la inserción del implante y la regeneración ósea.

- ✓ Maxilar: fosita bajo la apertura piriforme, eminencia canina, agujero infraorbitario, agujero palatino mayor, tuberosidad y senos. Mandíbula: conducto dentario inferior, agujero mentoniano con su bucle, nervio lingual, apófisis geni y arteria sublingual.

- ✓ Las complicaciones son hemorragia, lesión nerviosa (casi siempre temporal), perforación de cavidades y fractura; en el

maxilar se dirigen a cavidades y en la mandíbula al nervio y al suelo de boca.

- ✓ El maxilar se reabsorbe de forma centrípeta (filo de cuchillo, neumatización del seno); la mandíbula, de forma centrífuga (riesgo de cortical lingual). Se recomienda TAC.

- ✓ Calidad ósea de D1 (cortical, poco irrigado) a D4 (trabecular, poroso): en D4 se infrafresa. La sínfisis mandibular da más éxito y el maxilar posterior más fracaso.

- ✓ En un implante inmediato, un gap menor de unos 2 mm se rellena con coágulo; mayor, se regenera.

- ✓ Antes de elevar el seno hay que resolver una sinusitis odontógena y valorar membrana, septos y arteria con un TAC.

Glosario

Anatomía quirúrgica
Conjunto de estructuras que condicionan una cirugía: nervios, vasos, senos, corticales.

Bucle del nervio mentoniano
Trayecto en lazo del nervio antes de salir por el agujero mentoniano.

Neumatización
Descenso del seno maxilar hacia el espacio óseo perdido.

Reabsorción centrípeta
Pérdida de hueso hacia dentro, propia del maxilar.

Reabsorción centrífuga
Pérdida de hueso hacia fuera, propia de la mandíbula.

Hueso trabecular
Parte interna esponjosa del hueso, como un panal.

Anclaje bicortical
Implante apoyado en dos corticales para mejorar la retención.

Gap
Espacio entre el implante y la pared del alvéolo tras una extracción.

Membrana de Schneider
Mucosa que reviste el seno maxilar por dentro.

Septos de Underwood
Tabiques óseos que compartimentan el seno.

Sinusitis odontógena

Sinusitis cuya causa es un diente.

Explicación propia elaborada a partir de las clases para estudiar desde cero. Ante cualquier duda manda lo que diga tu profesor y el material oficial.